
PPE – Supervision d’un site web avec un Zabbix et Grafana, et avec alertes.

Par DACQUIN Tristan

BTS SIO - SISR

2026

Table des matières

CONTEXTE	1
CHOIX ET CONCEPTION	1
REALISATION	1
BILAN	1

CONTEXTE

L'entreprise fictive **TriTech SARL** est une PME spécialisée dans les services numériques pour des clients professionnels.

Elle dispose d'un site intranet hébergé en interne permettant aux employés d'accéder à différentes ressources de l'entreprise.

Pour donner suite à plusieurs interruptions de service non détectées rapidement, la direction souhaite mettre en place une solution de supervision afin :

- De surveiller la disponibilité du serveur web Apache2 ;
- D'être alertée en cas d'indisponibilité du site ;
- De visualiser l'état des services via un tableau de bord centralisé ;
- D'améliorer la réactivité du service informatique.

Pour répondre à ce besoin, une infrastructure virtualisée a été déployée sous VMware Workstation comprenant :

- Un serveur Zabbix pour la supervision et les alertes ;
- Un serveur Grafana pour la visualisation des données ;
- Un serveur Debian hébergeant le site web Apache2 supervisé.

CHOIX DE CONCEPTION

Le VMnet utilisé est **VMnet11** sur toutes les machines.

PJ2-ZABBIX possède également une carte en **NAT**.

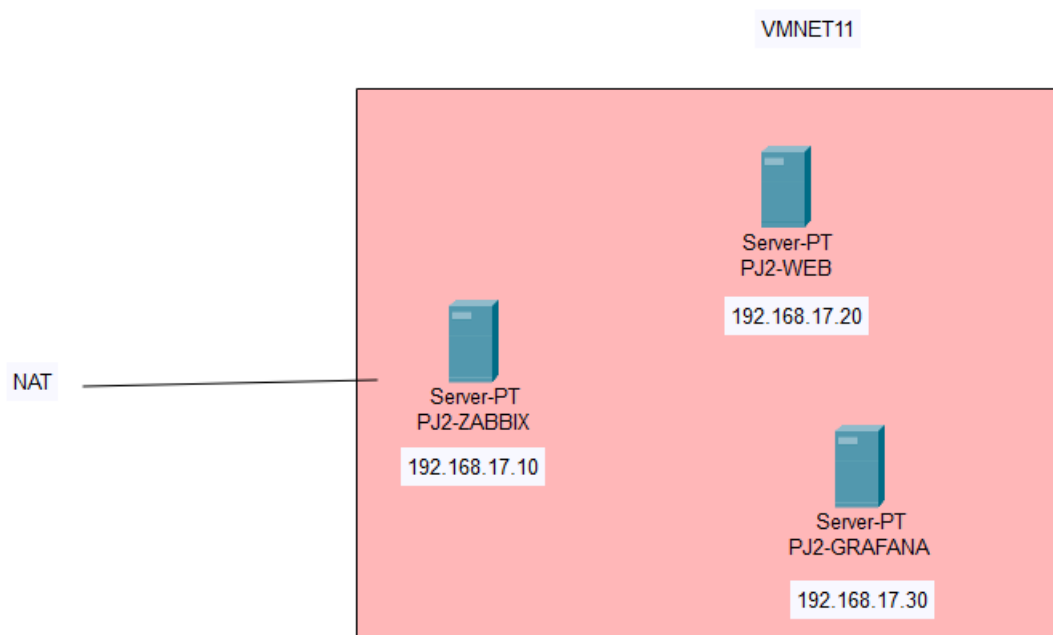
Liste des machines =

VM	OS	IP	RAM	Rôle
PJ2-ZABBIX	Debian 12	192.168.57.10	2Go	Collecte + alertes + BDD
PJ2-WEB	Debian 12	192.168.57.20	1Go	Site web qui sera supervisé
PJ2-GRAFANA	Debian 12	192.168.57.30	2Go	Dashboard de supervision

Mot de Passe =

- **PJ2-ZABBIX** = root / Miaou123#
- **PJ2-WEB** = root / Miaou123#
- **PJ2-GRAFANA** = root / Miaou123#
- **Zabbix Web** = Admin / zabbix
- **Zabbix Web** = Admin / grafana

Schéma :



REALISATION

J'ai commencé par installer un Debian (PJ2-ZABBIX) ou l'on installe Zabbix, on créer l'utilisateur avec MariaDB puis on finalise l'installation dans le https.

```
Debian GNU/Linux 12 PJ2-ZABBIX tty1
PJ2-ZABBIX login: root
Password:
Linux PJ2-ZABBIX 6.1.0-45-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.170-1 (2026-04-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@PJ2-ZABBIX:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@PJ2-ZABBIX:~#
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Zabbix123!';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```



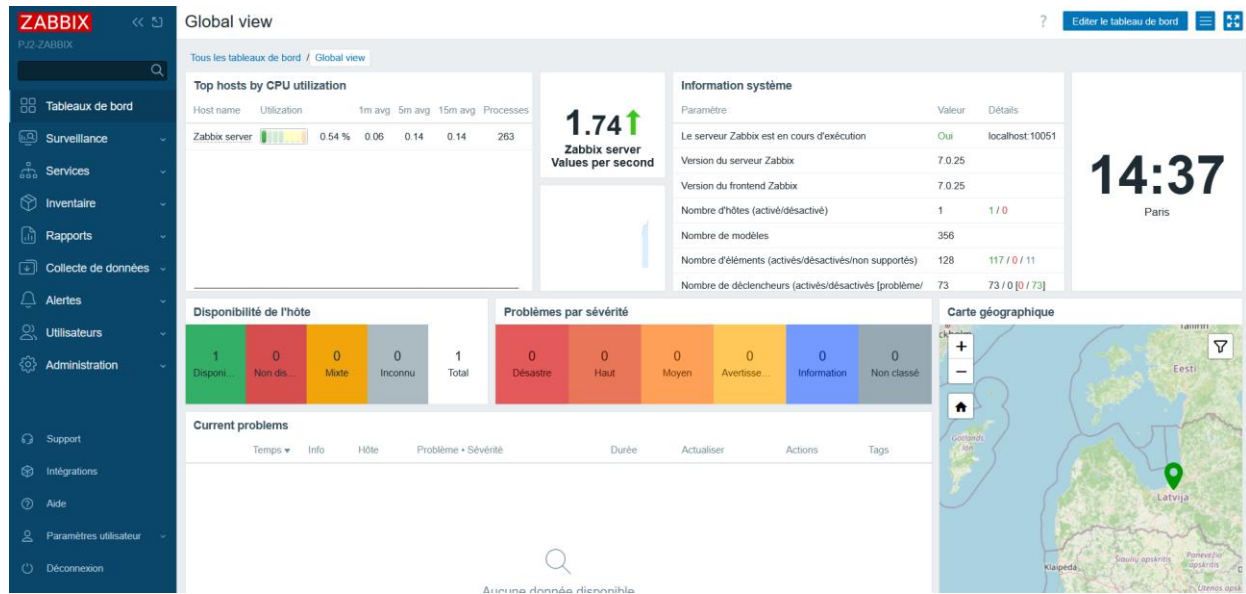
Vérification des prérequis

	Valeur actuelle	Requis	
Bienvenue	Version de PHP	8.2.30	8.0.0 OK
Vérification des prérequis	Option PHP "memory_limit"	128M	128M OK
	Option PHP "post_max_size"	16M	16M OK
	Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M OK
Configurer la connexion à la base de données	Option PHP "max_execution_time"	300	300 OK
Paramètres	Option PHP "max_input_time"	300	300 OK
	support de bases de données par PHP	MySQL	OK
Résumé pré-installation	bcmath pour PHP	actif	OK
Installer	mbstring pour PHP	actif	OK
	Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif OK

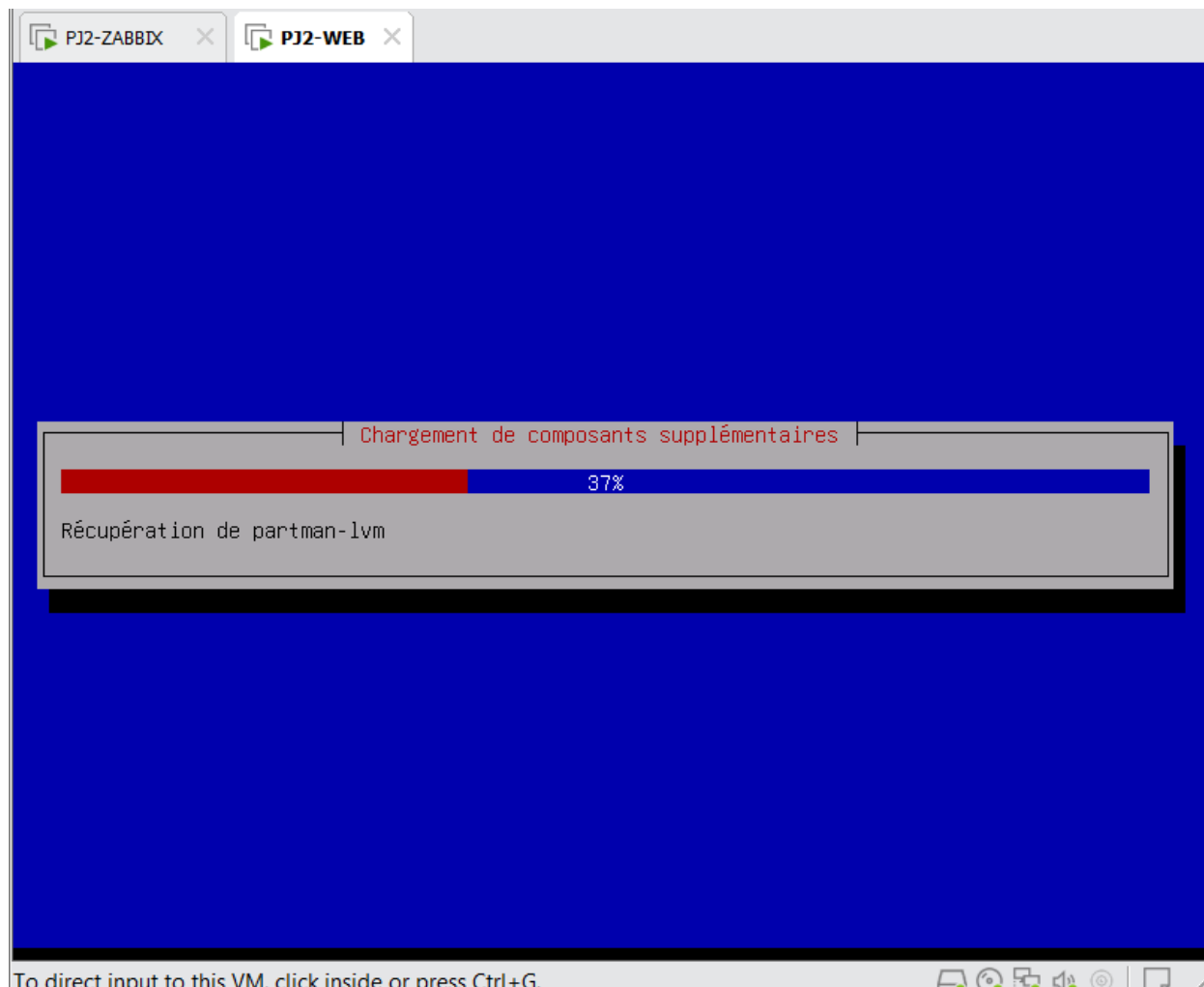
[Retour](#) [Prochaine étape](#)

Licencié sous AGPLv3

On a donc accès au Zabbix :



On peut maintenant passer à PJ2-WEB, que l'on installe également :



To direct input to this VM. click inside or press Ctrl+G.

Puis on y installe le serveur Apache2

Intranet RH — TriTech SARL

Portail interne — Accès réservé aux employés

✓ Service opérationnel

Bienvenue sur l'intranet de l'entreprise TriTech SARL.
Ce portail permet l'accès aux ressources internes RH.

© 2026 TriTech SARL — Service informatique

On y installe l'agent Zabbix puis on le configure

```
### Option: Server
# List of comma delimited IP addresses, optionally in CIDR notation,
# Incoming connections will be accepted only from the hosts listed here
# If IPv6 support is enabled then '127.0.0.1', '::127.0.0.1', '::ffff:
# and '::/0' will allow any IPv4 or IPv6 address.
# '0.0.0.0/0' can be used to allow any IPv4 address.
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.e
#
# If left empty or not set will disable passive checks, and Zabbix agent
#
# Mandatory: no
# Default:
# Server=

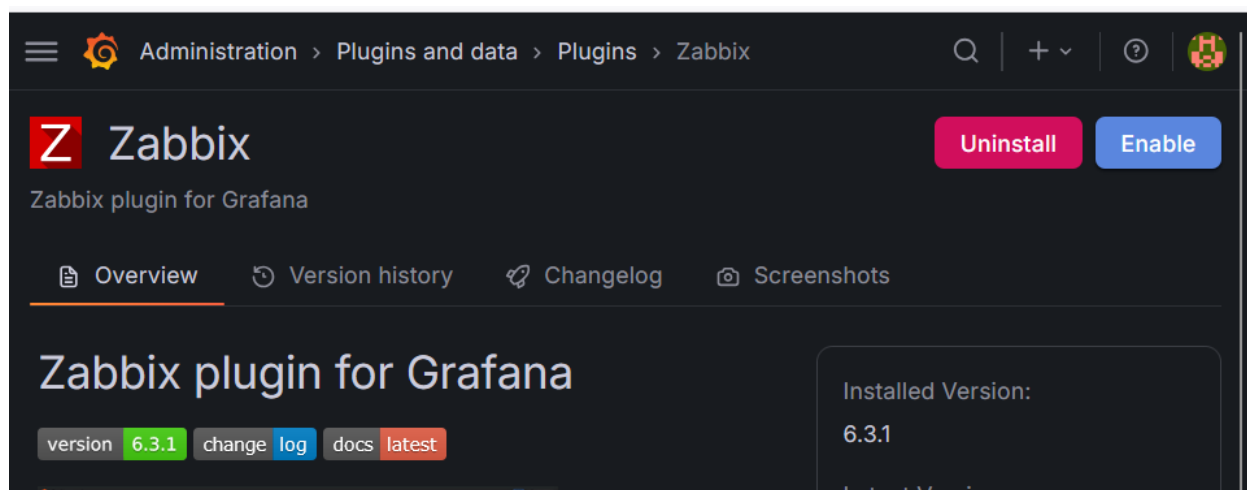
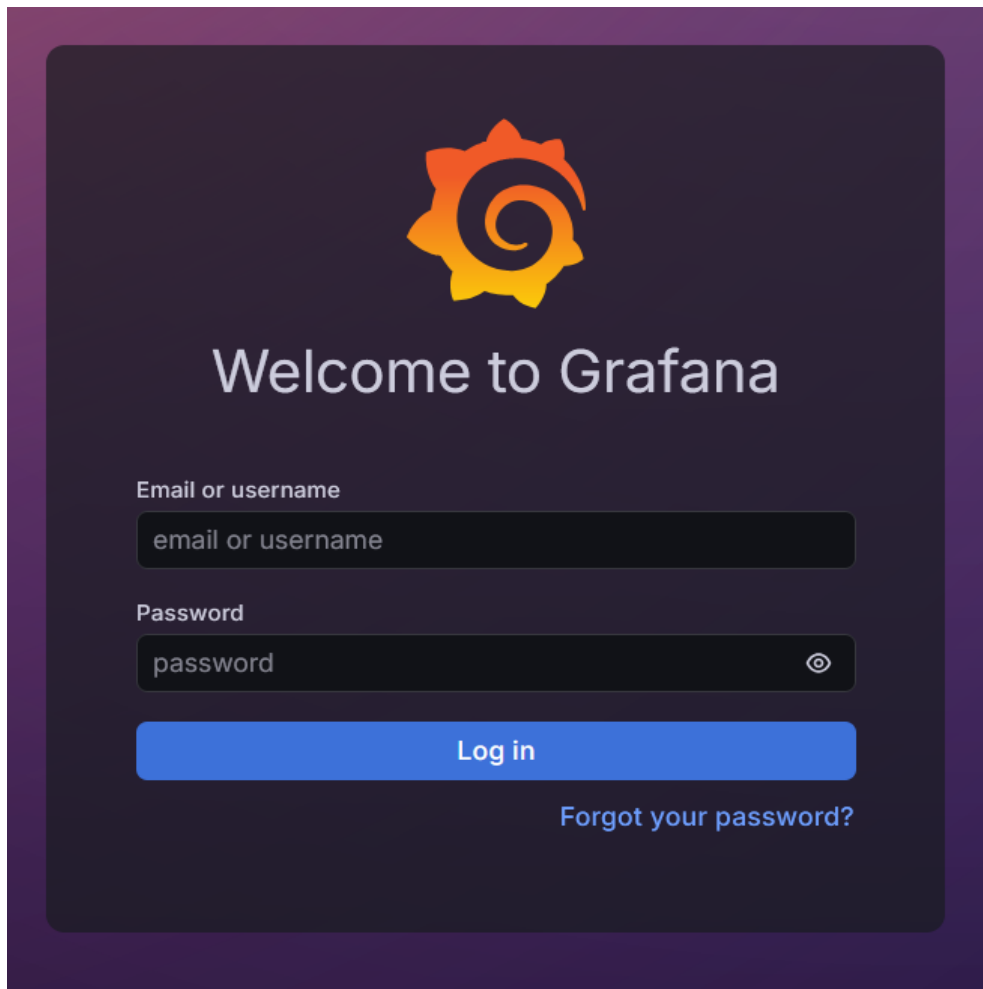
Server=192.168.14.10
```

On l'ajoute dans le Zabbix puis il remonte

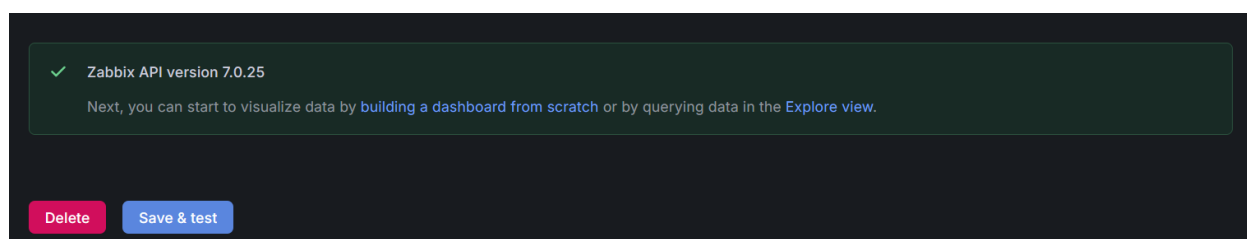
Actualiser Appliquer Réinitialiser					
Nom ▲	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières dor
PJ2-WEB	192.168.14.20:10050	ZBX	class: os target: linux	Activé	Dernières dor
Zabbix server	127.0.0.1:10050	ZBX	class: os class: software target: linux ***	Activé	Dernières dor

On peut maintenant installer notre troisième machine avec grafana dessus

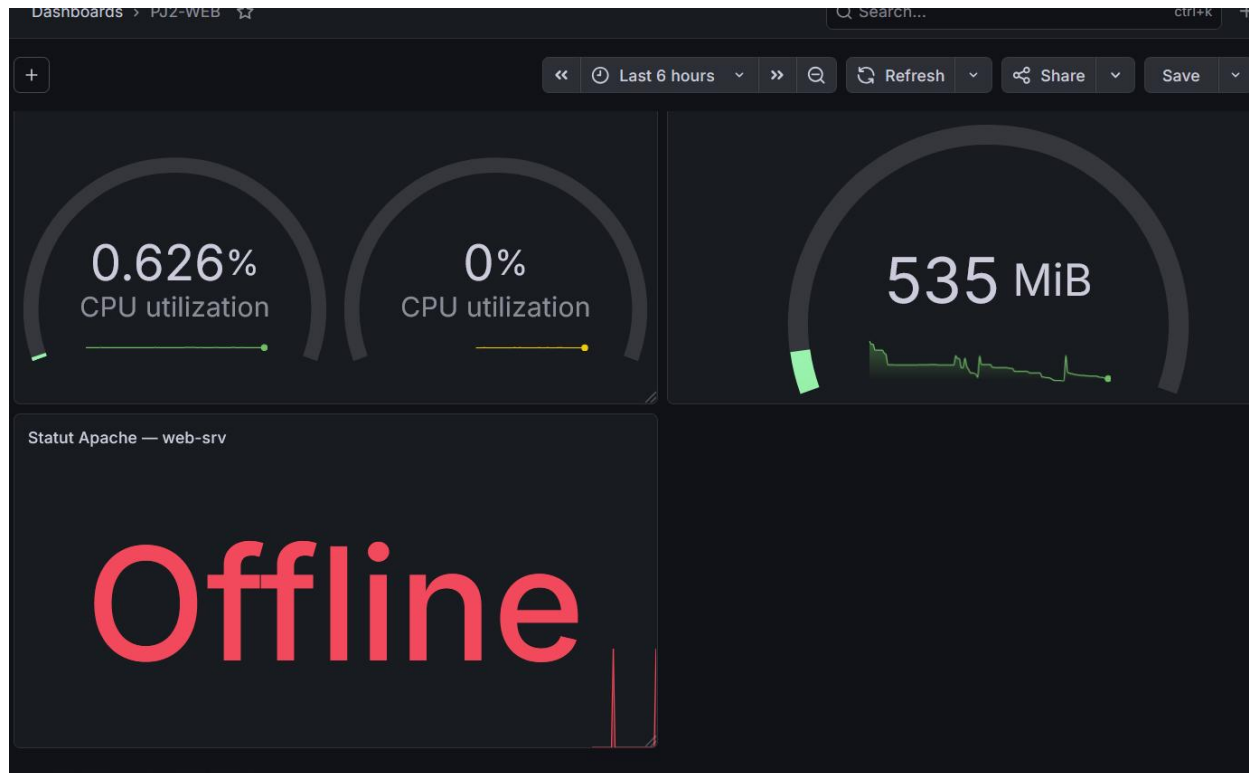
```
tritri@PJ2-WEB: ~ × tritri@PJ2-ZABBI × tritri@PJ2-GRAF! × + - □ ×
(Lecture de la base de données... 35626 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../grafana_13.0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de grafana (13.0.1) ...
Paramétrage de grafana (13.0.1) ...
Ajout de l'utilisateur système « grafana » (UID 102) ...
Ajout du nouvel utilisateur « grafana » (UID 102) avec pour groupe d'appartenance « grafana » ...
Pas de création du répertoire personnel « /usr/share/grafana ».
### NOT starting on installation, please execute the following statements to
configure grafana to start automatically using systemd
sudo /bin/systemctl daemon-reload
sudo /bin/systemctl enable grafana-server
### You can start grafana-server by executing
sudo /bin/systemctl start grafana-server
root@PJ2-GRAFANA:~#
root@PJ2-GRAFANA:~# systemctl daemon-reload
root@PJ2-GRAFANA:~# systemctl enable grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with
/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /lib/systemd/system/grafana-server.service.
root@PJ2-GRAFANA:~# systemctl start grafana-server
root@PJ2-GRAFANA:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c9:f0:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.57.171/24 brd 192.168.57.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1627sec preferred_lft 1627sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fec9:f029/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@PJ2-GRAFANA:~#
```



Et on peut configurer la Data Sources :



Et j'ai ajouté les 3 éléments pour le dashboard



Maintenant j'ajoute une supervision web

Supervision Web

Tous les hôtes / PJ2-WEB **Activé** ZBX Éléments 110 Déclencheurs 36 Graphiques 22 Règles de découverte 5 Scénarios web 1

Groupes d'hôtes: taper ici pour rechercher Sélectionner

Hôtes: PJ2-WEB X taper ici pour rechercher Sélectionner

Tags: Et/Ou Ou tag Ajouter

État: Tous **Activé** Désactivé

Appliquer Réinitialiser

☐ Nom ▲	Nombre d'étapes	Intervalle	Tentatives	Authent
☐ Vérification Web TriTech	1	1m	1	Aucun

0 sélectionné Activer Désactiver Effacer l'historique et les tendances Supprimer

Et un déclencheur

Nouveau déclencheur

?

×

!

Détails ▲

Impossible d'ajouter le déclencheur

Valeur incorrecte pour le champ "expression" : ne peut pas être vide.

Déclencheur

Tags

Dépendances

* Nom

Intranet SynTech DOWN

Nom de l'événement

Intranet SynTech DOWN

Données opérationnelles

Sévérité

Non classé

Information

Avertissement

Moyen

Haut

Désastre

* Expression

last (/PJ2-WEB/web.test.fail[Vérification Web TriTech])<>0

Ajouter

Constructeur d'expression

Génération d'événement OK

Expression

Expression de récupération

Aucun

Mode de génération des événements PROBLÈME

Seul

Multiple

Un événement OK ferme

Tous les problèmes

Tous les problèmes si les valeurs de tag correspondent

Autoriser la fermeture manuelle

☐

Nom de l'entrée de menu ?

URL du déclencheur

URL de l'entrée de menu

Description

Activé

☒

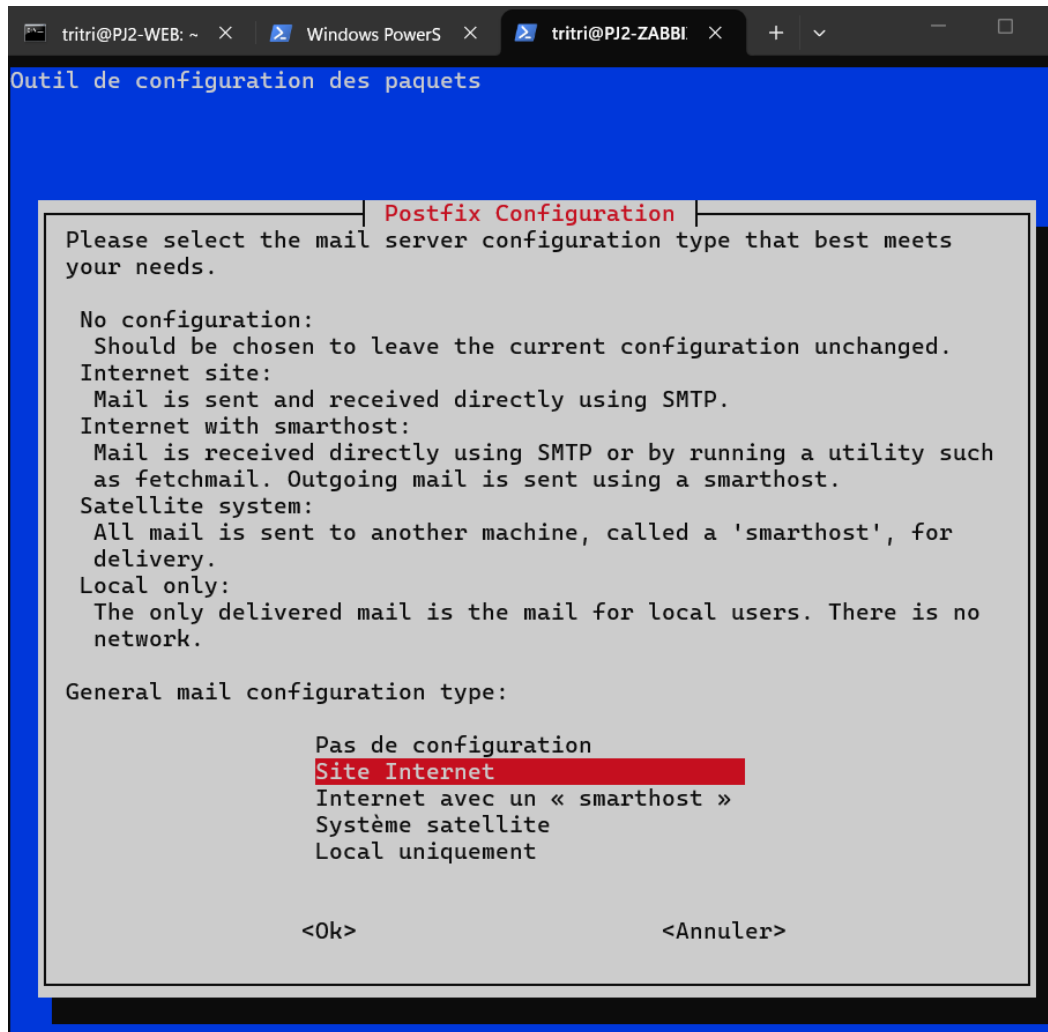
Ajouter

Annuler

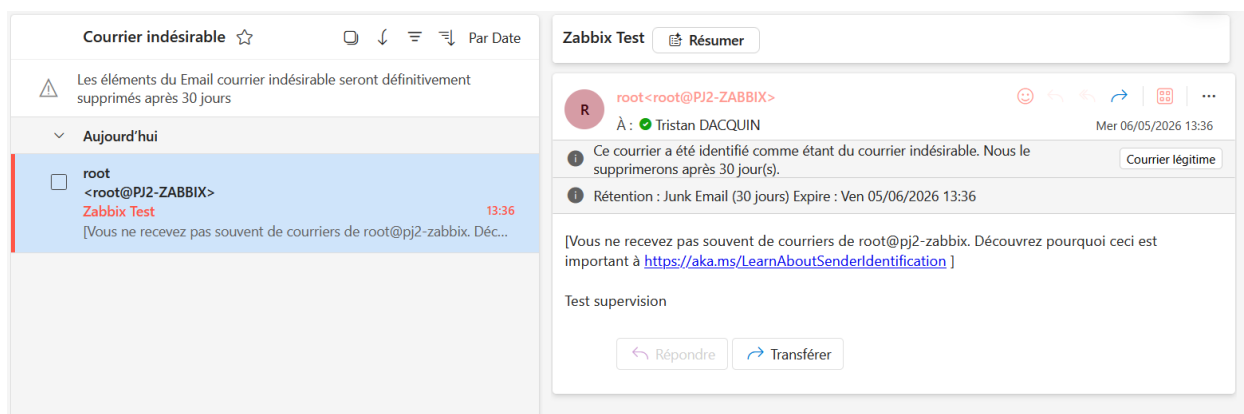
Maintenant si je down le site web

☐	Temps ▼	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte
☐	09:11:01	Désastre				PJ2-WEB

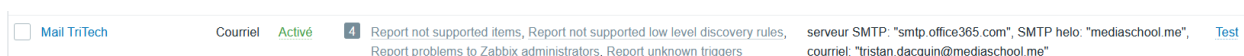
Pour finir on peut maintenant ajouter le service mail Postfix :



Puis on peut tester que le mail fonctionne :



On l'ajoute dans Zabbix dans les médias



Maintenant quand le serveur apache tombe, l'admin (moi-même) reçoit un mail avec le détail concernant le souci en cours :

▼

Aujourd'hui

>

☐

Tristan DACQUIN

Problem: Intranet SynTech DOWN

Problem started at 15:38:01 on 2026.05.06 Problem name: Intranet S...

15:38



Tristan DACQUIN

BILAN

Ce projet m'a permis de mettre en place une infrastructure complète de supervision dans un environnement virtualisé sous VMware Workstation.

L'objectif principal était de superviser un serveur web Apache2 afin de détecter rapidement les interruptions de service et d'automatiser les alertes en cas d'incident.

Pour cela, plusieurs outils ont été déployés :

- Zabbix pour la collecte des données, la supervision et les alertes ;
- Grafana pour la visualisation des informations sous forme de tableaux de bord ;
- Apache2 comme service web supervisé.

La solution mise en place permet :

- De surveiller la disponibilité du site web ;
- D'être alerté automatiquement par mail en cas de panne ;
- De visualiser l'état des services en temps réel ;
- D'améliorer la réactivité de l'administrateur système.

Ce projet m'a également permis de renforcer mes compétences en :

- Administration système Linux ;
- Virtualisation sous VMware ;
- Configuration réseau ;
- Supervision et monitoring ;
- Gestion des services réseau ;
- Configuration SMTP et alertes automatiques.

Enfin, cette réalisation correspond à une infrastructure réaliste pouvant être utilisée dans une PME souhaitant améliorer la disponibilité et la supervision de son système d'information.